P3 : Signaux et capteurs.

1 Quelques rappels d'électricité.

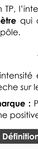
A. Définitions.

Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés dipôles (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

Dipôle :	générateur	ampoule	Conducteur ohmique	diode	pile
Schéma :					

Vocabulaire:
- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les même nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

Exemple :



- A et B sont des **noeuds**
- Le générateur et le moteurs sont en **dérivation**
- La résistance et la lampe sont en **série**

B. Grandeurs électriques.

Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui *traverse* un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circule.
- L'intensité se mesure en ampère (A).

- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampèremètre** qui doit être branché en *série* avec le dipôle.



- L'intensité est notée I et représentée par une flèche sur le fil.

Remarque : Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états électriques entre* deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)

- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en *dérivation* avec le dipôle.



- Elle est notée U et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

Remarque : Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

2 Lois des nœuds et des mailles.

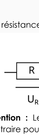
A. Loi des nœuds.

Définition Loi des nœuds

La somme des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

Exemple :

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$



B. Loi des mailles.

Définition Loi des mailles

La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

Méthode pour utiliser la loi des mailles:

💡 Méthode:
1) On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
2) Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée *négativement*.
3) On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

Exemple :



On parcours la maille dans le sens $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

Donc $U_4 + U_2 + (-U_3) + U_4 = 0$

On pourra remarquer que les tensions se comportent comme les vecteurs en mathématique: $U_3 = U_4 + U_1 + U_2$ Appliquée de cette façon on parle d'«additivité des tensions»

3 Caractéristique courant-tension.

Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe U= f(I) représentant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension.**

A. Conducteur ohmique

Définition Loi d'Ohm

La tension U_R est proportionnelle à l'intensité I :

$$U_R = R \times I$$

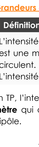
La résistance s'exprime en ohm de symbole Ω



Attention : Les flèches de I et U sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quelque soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

4 Capteurs.

Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

Remarque : Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

Exemples :
- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

Ce qu'il faut savoir faire
- Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :
  - point de fonctionnement.
  - modélisation par une relation U = f(I) ou I = g(U).
- Utiliser la loi d'Ohm.
- Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.